כרטיס מידע – ארגון מחסן החומרים

בחוזר מנכ"ל הבטחת הבטיחות במעבדות מוצגים עקרונות האחסון הבטיחותי של חומרים המיועדים לשימוש במעבדות ובמחסן החומרים. כרטיס מידע זה מפרט את היישום של עקרונות אלה עבור כל סוגי החומרים המותרים לשימוש בביה"ס, ומטרתו לעזור בסידור מחסן החומרים בצורה בטיחותית.

יש לאחסן את החומרים במחסן החומרים ע"פ קבוצות אחסון, שמטרתן למנוע תגובות מסוכנות בין חומרים.

להלן פירוט קבוצות החומרים וקוד קבוצת האחסון של כל קבוצה, כפי שמופיע ברשימות החומרים:

קוד קבוצת אחסון	קבוצת חומרים
L	סיכון נמוך: חומרים מוצקים, לא פעילים ולא דליקים
aq	תמיסות מימיות לא קורוזיביות
C	חומר בעיר (combustible): l – נוזלי s – מוצק
F	חומר דליק (flammable): l – נוזלי s – מוצק m – מתכות פעילות n – אל־מתכות פעילות
A	חומצות: i – אי־אורגניות o – אורגניות נוזליות
B	בסיסים: i – אי־אורגניים (הידרוקסידים) o – אורגניים ותמיסות אמוניה
O	חומרים מחמצנים
~~W~~	מסוכן במגע עם מים

נספח א': אחסון בארונות – הצעה לארגון החומרים בהתאם לקבוצות אחסון

נספח ב': אחסון במדפים – הצעה לארגון החומרים בהתאם לקבוצות אחסון

1. חומרים מוצקים לא פעילים ולא דליקים – L

1.1. חומרים מוצקים לא פעילים ולא דליקים יאוחסנו על גבי מדפים, בהתאם להנחיות הבאות:

- המדפים יהיו עשויים מחומר חזק מכאנית, לא נקבובי, עמיד מבחינה כימית.
- מדפי עץ/מתכת חייבים להיות צבועים או מכוסים בחומר פלסטי עמיד.
- המדפים יקובעו לקיר למניעת התהפכות.
- עומק המדפים יוגבל כדי להבטיח ראות וגישה נכונה.
- בחזית ובצידי כל מדף יותקנו סרגלי עצירה, למניעת נפילה של אריזות חומרים.

1.2. דוגמאות לחומרים מוצקים לא פעילים ולא דליקים: מלחי הלידים (כלור, ברום ויוד), מלחים פחמתיים, מלחים גופרתיים, מלחים זרחתיים.

2. תמיסות מימיות לא קורוזיביות – aq

2.1. תמיסות מימיות לא קורוזיביות יאוחסנו על גבי מדפים בהתאם להנחיות בסעיף 1.1 לעיל.

2.2. תמיסות יאוחסנו במדפים התחתונים.

אין לאחסן תמיסות במדף גבוה ממדף שבו מאוחסנים חומרים מוצקים.

2.3. דוגמאות לתמיסות מימיות לא קורוזיביות: תמיסות של חומרים מרשימת החומרים הבטוחים לשימוש, תמיסות של חומרים מוצקים לא פעילים (L).

3. נוזלים בעירים – C ונוזלים דליקים – F

3.1. נוזלים בעירים (combustible) ודליקים (flammable) יאוחסנו בארון עמיד אש לנוזלים דליקים – ארון בצבע צהוב/אדום.

3.2. הארון יסומן באופן ברור כמכיל חומרים דליקים.

3.3. הארון יהיה עמיד אש לפחות 10 דקות ע"פ תקן NFPA 30 / OSHA 1910.106 / UL 1275 / FM 6050.

3.4. אפשר לחבר את הארון למערכת יניקת אוויר, אך אין חובה לעשות כן.

3.4.1. ארון שמחובר למערכת אוורור – יש לוודא הימצאות פּוֹלְאֵי וֶרֶשֶׁף (בולמי להבה) בפתחי האוורור של הארון.

3.4.2. ארון שאינו מחובר למערכת אוורור – יש לאטום את פתחי האוורור באמצעות המגופות (פקק הברגה) המסופקות עם הארון.

3.5. **אסור לאחסן חומרים דליקים בתוך מקרר.** האדים של חומרים נדיפים רבים (כמו אצטון) יכולים להתלקח גם בטמפרטורות נמוכות, וחשופים במקרר למקורות הצתה (כמו מעגלי התאורה והתרמוסטט).

3.6. ניתן לאחסן כמויות קטנות של נוזלים/גזים דליקים מחוץ לארון הדליקים, לדוגמה, בארון מאוורר מתחת למנדף קבוע.

סך כל הנוזלים הדליקים שיאוחסנו מחוץ לארון הדליקים לא יעלה על 4 ליטר.

3.7. מכלי גז לגזיות יאוחסנו בארון עמיד אש לנוזלים דליקים, בתנאי שטרם נעשה בהם שימוש.

מכלי גז שכבר חוברו לגזייה עלולים לדלוף גז ולהוות מוקד הצתה, ואין לאחסנם במחסן החומרים, אלא במקום אחר בחדר ההכנה או במעבדה.

3.8. דוגמאות לנוזלים בעירים: גליצרול, שמן פרפין, שמן מאכל.

3.9. דוגמאות לנוזלים דליקים: אתנול, איזופרופאנול, אצטון, ציקלוהקסאן, בוטאן במכל לחץ.

4. חומצות אי־אורגניות – A(i)

4.1. חומצות אי־אורגניות יאוחסנו בארון ייעודי עמיד בפני חומרים קורוזיביים – ארון בצבע כחול.

4.2. הארון יסומן באופן ברור כמכיל חומרים קורוזיביים / חומצות.

4.3. יש לוודא עם הספק שהארון עמיד בפני טפטוף ובפני אדים של חומצה מלחית (HCl) ושל חומצה חנקתית (HNO_3), ועמיד אש לפחות 10 דקות ע"פ תקן NFPA 30 / OSHA 1910.106 / FM 6050 / UL 1275.

4.4. מומלץ לאטום בקבוקים של חומצה מלחית וחומצה חנקתית בפאראפילם.

4.5. **בתוך הארון יש לבצע הפרדה בין החומצות השונות באמצעות אחסון משני במגשי פלסטיק, שמסוגלים להחזיק נפח נוזל כפול מנפחו של המכל הגדול ביותר שמוצב בהם.**

4.6. בסידור החומצות בארון יש לקחת בחשבון שחומצה מלחית מרוכזת יכולה להגיב עם חומצה חנקתית מרוכזת ליצירת גז כלור, ועם חומצה גופרתית מרוכזת לשחרור גז מימן כלורי.

4.7. ניתן לאחסן תמיסות מימיות של חומצות אי־אורגניות בריכוז של 1 מולר ומטה מחוץ לארון החומצות, ביחד עם תמיסות מימיות אחרות, בתנאי שירוכזו באחסון משני במגשי פלסטיק כנ"ל, ויישאו תוויות אזהרה בהתאם לריכוזן, ע"פ רשימת החומרים לשימוש תחת הגבלות.

4.8. דוגמאות לחומצות אי־אורגניות: חומצה מלחית, חומצה חנקתית, חומצה גופרתית, חומצה זרחתית.

5. חומצות אורגניות נוזליות – A(o)

5.1. חומצות אורגניות נוזליות הן נוזלים דליקים ויאוחסנו בארון עמיד אש בצבע כחול או צהוב/אדום.

5.2. ניתן לאחסן חומצות אורגניות נוזליות באותו ארון עם חומצות אי־אורגניות – ארון בצבע כחול.

5.3. ניתן לאחסן חומצות אורגניות נוזליות באותו ארון עם נוזלים דליקים ומתלקחים – ארון בצבע צהוב/אדום, בתנאי שהן מופרדות מהחומרים האחרים באמצעות אחסון משני במגשי פלסטיק, שמסוגלים להחזיק נפח נוזל כפול מנפחו של המכל הגדול ביותר שמוצב בהם, ושהאחסון המשני יסומן באופן ברור כמכיל חומרים קורוזיביים / חומצות.

5.4. ניתן לאחסן כמויות קטנות של חומצות אורגניות נוזליות בארון מאוורר מתחת למנדף קבוע, בתנאי שסך כל הנוזלים הדליקים המאוחסנים מחוץ לארון הדליקים אינו עולה על 4 ליטר, ושכל החומצות מופרדות באחסון משני משאר החומרים שבארון.

5.5. אין צורך להפריד באחסון משני בין חומצות אורגניות נוזליות שונות.

5.6. ניתן לאחסן תמיסות מימיות של חומצות אורגניות בריכוז של 1 מולר ומטה ביחד עם תמיסות מימיות אחרות, בתנאי שירוכזו באחסון משני במגשי פלסטיק כנ"ל, ויישאו תוויות אזהרה בהתאם לריכוזן, ע"פ רשימת החומרים לשימוש תחת הגבלות.

5.7. דוגמאות לחומצות אורגניות נוזליות: חומצה אצטית, חומצה בוטירית.

6. בסיסים אי־אורגניים – B(i)

6.1. בסיסים אי־אורגניים ותמיסותיהם יאוחסנו בארון בסיסים.
אין חובה להשתמש בארון מתכת עמיד אש ייעודי לחומרים קורוזיביים – אפשר להשתמש בכל ארון עמיד מבחינה כימית ומכאנית.

6.2. הארון יסומן באופן ברור כמאחסן חומרים קורוזיביים / בסיסים. מומלץ שצבעו של הארון יהיה כחול.

6.3. במגע בין תמיסות מימיות של בסיסים אי־אורגניים ואלומיניום משתחרר גז מימן דליק. לפיכך יש להקפיד שארון הבסיסים אינו עשוי אלומיניום ואינו מצופה ברדיד אלומיניום ("נייר כסף").

6.4. התמיסות יאוחסנו במדפים התחתונים.
אין לאחסן תמיסות במדף גבוה ממדף שבו מאוחסנים חומרים מוצקים.

6.5. תמיסות יאוחסנו בתוך אחסון משני במגשי פלסטיק, שמסוגלים להחזיק נפח נוזל כפול מנפחו של המכל הגדול ביותר שמוצב בהם.

6.6. ניתן לאחסן תמיסות מימיות של בסיסים אי־אורגניים בריכוז של 1 מולר ומטה מחוץ לארון הבסיסים, ביחד עם תמיסות מימיות אחרות, בתנאי שירוכזו באחסון משני כנ"ל, ויישאו תוויות אזהרה בהתאם לריכוזן, ע"פ רשימת החומרים לשימוש תחת הגבלות.

6.7. דוגמאות לבסיסים אי־אורגניים: נתרן הידרוקסיד, סידן חמצני, תמיסת ביורט (לזיהוי חלבונים).

7. בסיסים אורגניים ותמיסות אמוניה – B(o)

7.1. בסיסים אורגניים נוזליים ותמיסות אמוניה הם נוזלים/גזים דליקים ויאוחסנו בארון עמיד אש.

7.2. ניתן לאחסן בסיסים אורגניים נוזליים ותמיסות אמוניה בארון הבסיסים האי־אורגניים (סעיף 6 לעיל), בתנאי שהארון עמיד אש.

7.3. ניתן לאחסן בסיסים אורגניים נוזליים ותמיסות אמוניה באותו ארון עם נוזלים דליקים ומתלקחים, בתנאי שהם מופרדים מהחומרים האחרים באמצעות אחסון משני במגשי פלסטיק, שמסוגלים להחזיק נפח נוזל כפול מנפחו של המכל הגדול ביותר שמוצב בהם, ושהאחסון המשני יסומן באופן ברור כמכיל חומרים קורוזיביים / בסיסים.

7.4. ניתן לאחסן כמויות קטנות של בסיסים אורגניים נוזליים ותמיסות אמוניה בארון מאוורר מתחת למנדף קבוע, בתנאי שסך כל הנוזלים הדליקים המאוחסנים מחוץ לארון הדליקים אינו עולה על 4 ליטר, ושכל הבסיסים מופרדים באחסון משני משאר החומרים שבארון.

7.5. אין צורך להפריד באחסון משני בין בסיסים אורגניים שונים ובינם לבין אמוניה.

7.6. ניתן לאחסן תמיסות מימיות של בסיסים אורגניים ואמוניה בריכוז של 1 מולר ומטה ביחד עם תמיסות מימיות אחרות, בתנאי שירוכזו באחסון משני במגשי פלסטיק כנ"ל, ויישאו תוויות אזהרה בהתאם לריכוזן, ע"פ רשימת החומרים לשימוש תחת הגבלות.

7.7. דוגמאות לבסיסים אורגניים נוזליים: אמוניה, אתילן דיאמין.

8. חומרים מחמצנים נוזליים – O

8.1. חומרים מחמצנים נוזליים יאוחסנו במקרר המיועד לאחסון חומרים, שאינו מכיל דברי מזון.

8.2. חומצה חנקתית היא חומר מחמצן נוזלי, אולם הסיכון שלה כחומר קורוזיבי עולה על הסיכון שלה כחומר מחמצן, ולפיכך היא תאוחסן בארון החומצות, בהתאם להנחיות בסעיף 4.

8.3. דוגמאות לחומרים מחמצנים נוזליים: תמיסת מי חמצן, תמיסת נתרן היפוכלורי (אקונומיקה).

9. חומרים מוצקים פעילים, דליקים או בעירים – C / O / F(m) / F(n)

9.1. חומרים מוצקים פעילים, דליקים או בעירים יאוחסנו על גבי מדפים, בדומה לחומרים מוצקים לא פעילים.

9.2. יש להפריד בין קבוצות שונות של חומרים פעילים שמגיבים באופן שעלול לגרום להתלקחות או לליבוי שריפה קיימת, על פי הפירוט:

9.2.1. יש להפריד בין חומרים בעירים, מתכות פעילות ואל־מתכות פעילות לבין חומרים מחמצנים.

9.2.2. יש להפריד בין מתכות פעילות לבין אל־מתכות פעילות.

9.3. ההפרדה תתבצע באמצעות אחסון על מדף נפרד, או באמצעות אחסון משני.

9.4. ניתן לאחסן חומרים מוצקים פעילים בסמוך למוצקים לא פעילים, ללא הפרדה.

9.5. דוגמאות לחומרים מוצקים פעילים, דליקים או בעירים:

- מתכות פעילות: אבקת ברזל, אבקת אבץ, אבקת אלומיניום, מגנזיום, סידן, ליתיום, נתרן.
- אל־מתכות פעילות: יוד, גופרית.
- חומרים מחמצנים: מלחים חנקתיים, אשלגן פרמנגנט.
- חומרים בעירים: חומצות אורגניות (חומצת לימון, חומצה אסקורבית), מלחים של חומצות אורגניות (נתרן אצטט, נתרן ציטרט), סוכרים.

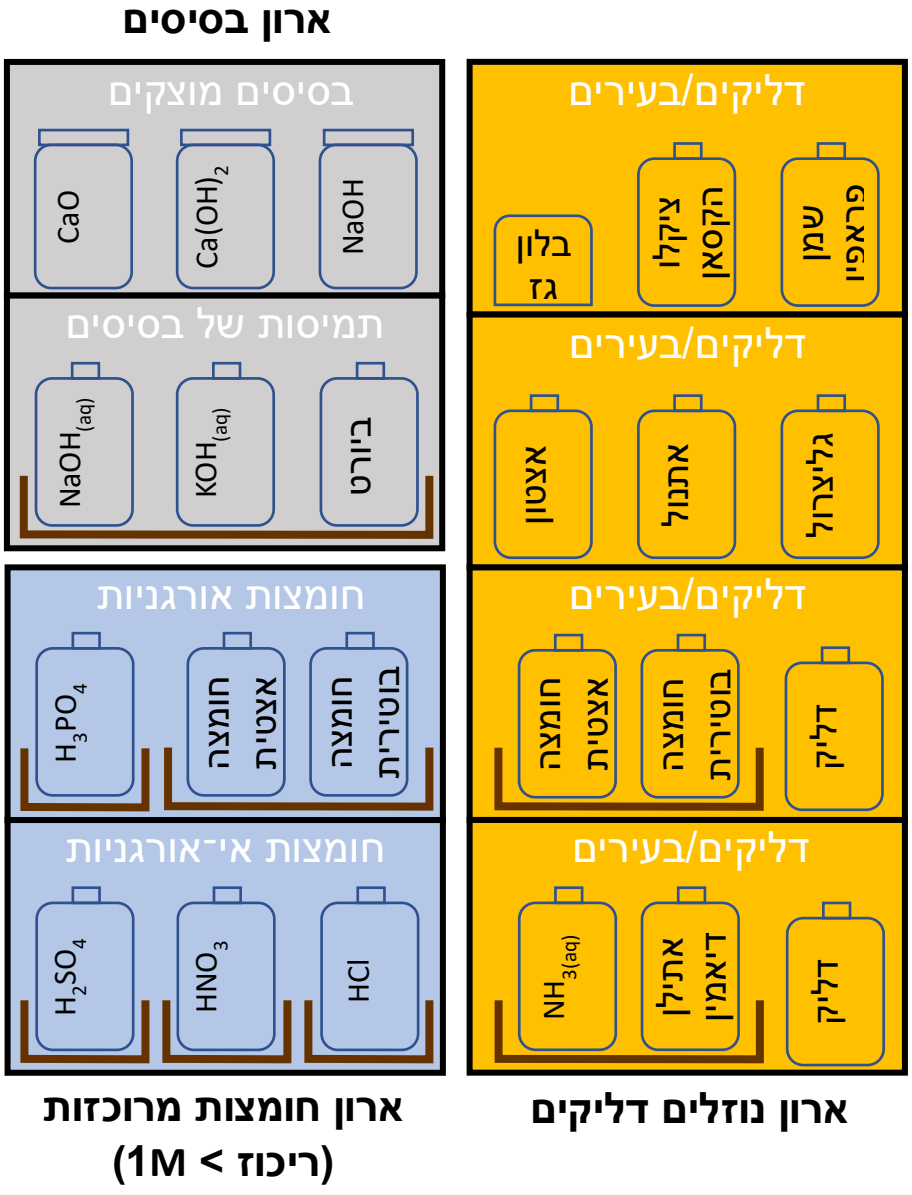
10. חומרים מסוכנים במגע עם מים – ~~₩~~

10.1. חומרים מסוכנים במגע עם מים יש לאחסן בתוך מארז נוסף אטום למים, לדוגמה, קופסת פלסטיק עם מכסה.

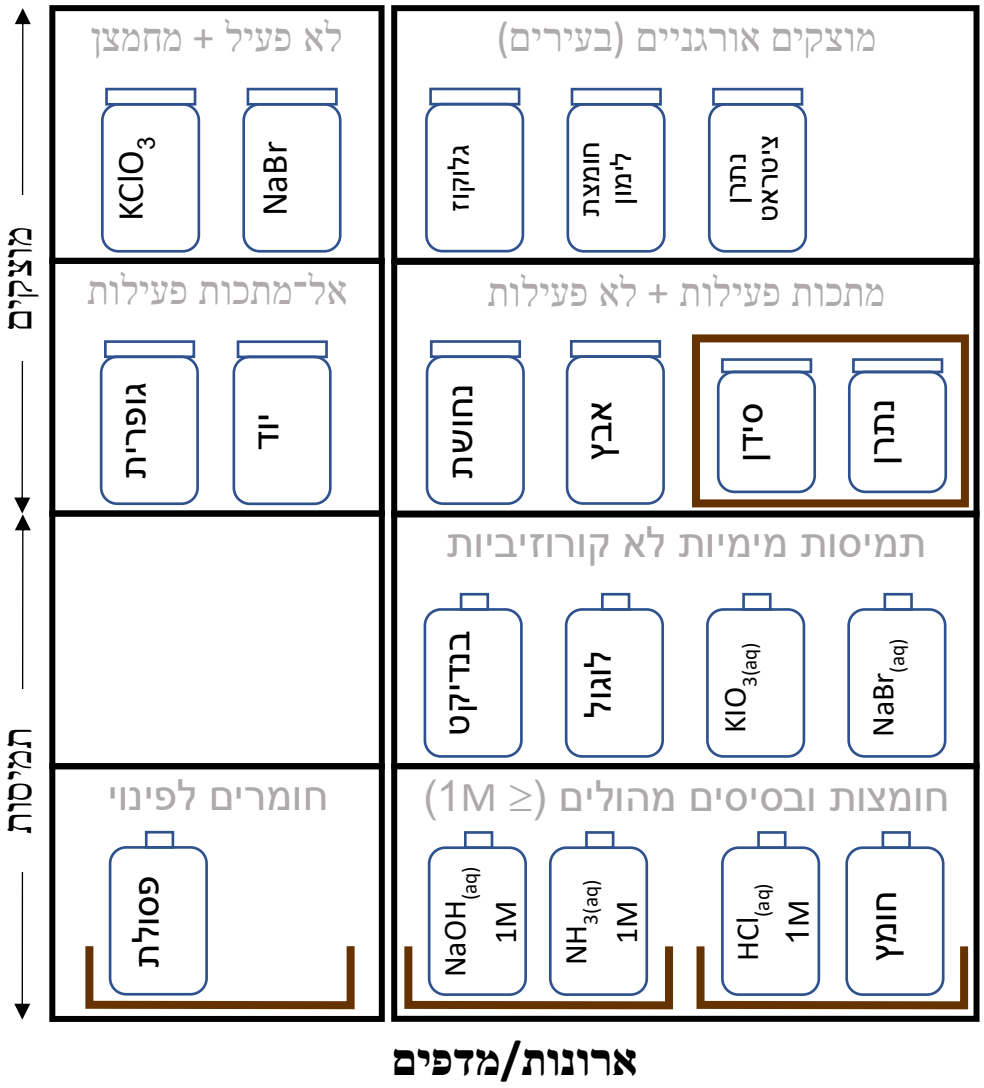
10.2. **אין לאחסן מתכות אלקליות בארון הדליקים.** הסיכון מתגובה אקסותרמית בין מתכת אלקלית לבין כהלים עולה על הסיכון מהתלקחות שמן הפרפין שבתוכו מאוחסנת המתכת האלקלית.

10.3. דוגמאות לחומרים מסוכנים במגע עם מים: ליתיום, נתרן, סידן.

נספח א': אחסון בארונות – הצעה לארגון החומרים בהתאם לקבוצות אחסון



נספח ב': אחסון במדפים – הצעה לארגון החומרים בהתאם לקבוצות אחסון



הערות:

1. המיקום של חומרים ספציפיים אינו מחייב, כל עוד נשמרים עקרונות ההפרדה בין חומרים מקבוצות אחסון שונות.
2. ההפרדה במדפים יכולה להתבצע ע"י אחסון במדף נפרד, או באמצעות מחיצה שתמנע ערבוב (אחסון משני).